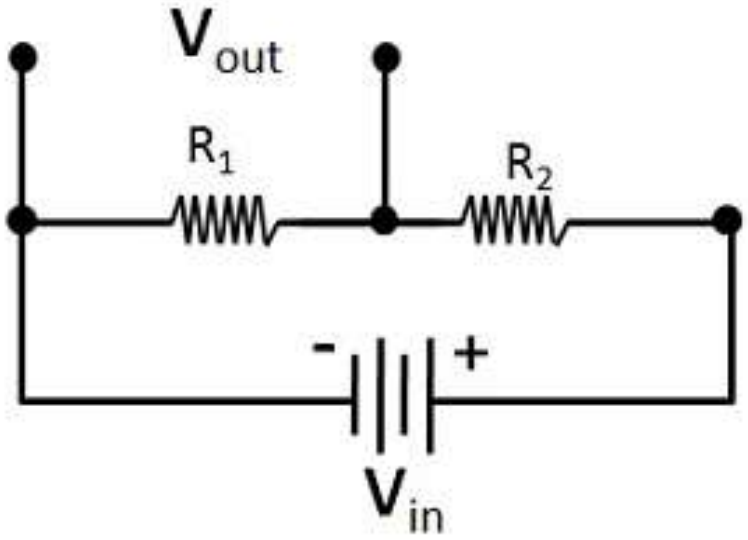
Pengkondisi Sinyal

Rangkaian Pembagi Tegangan (Voltage Divider)

- Voltage Divider atau Pembagi Tegangan adalah suatu rangkaian sederhana yang mengubah tegangan besar menjadi tegangan yang lebih kecil.



Rumus

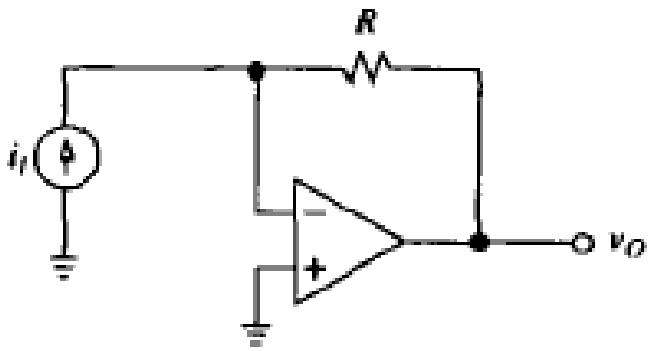
- Tegangan Input dibagi secara proporsional sesuai dengan nilai resistansi dua resistor yang dirangkai Seri.

$$V_{out} = V_{in} \times (R_1 / (R_1 + R_2))$$

- Contoh : kita memberikan tegangan input sebesar 9V pada rangkaian pembagi tegangan tersebut dengan nilai R_1 adalah 1000 Ohm dan R_2 adalah 220 Ohm berapakah Tegangan Output pada R_1 yang kita dapatkan ?

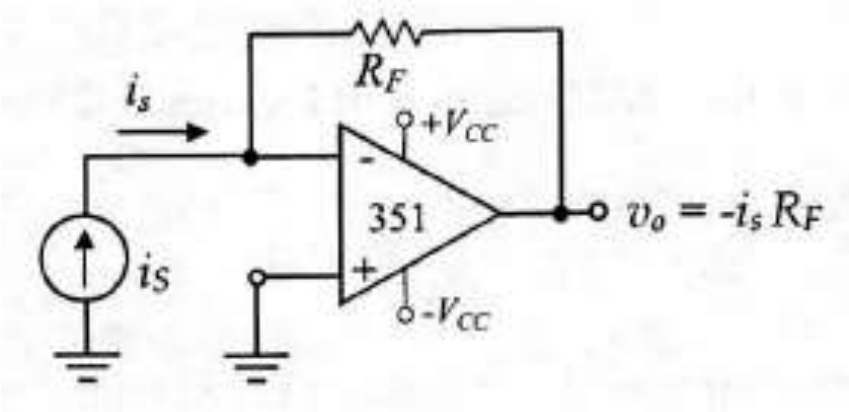
Konverter I/V

- Konverter : Mengubah dari suatu besaran elektrik ke besaran elektrik yang lain
- Rangkaian dasar



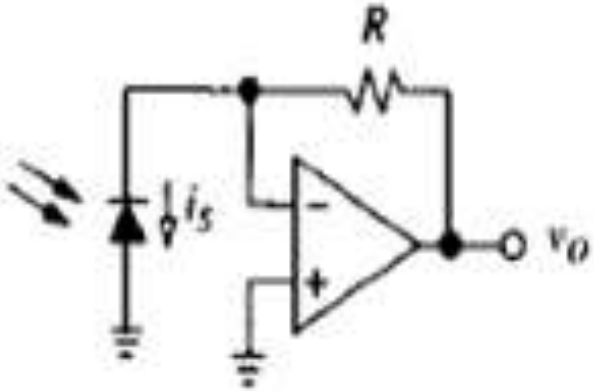
$$V_o = - i_I R$$

- Misal sumber arus menghasilkan 10 mA dan R_F= 100 ohm, tegangan voltage adalah -1 V
- Karena resistance output op-amp mendekati nol, tegangan output dengan ataupun tanpa beban adalah hampir sama
- Karena tegangan output v_o dikontrol dari sumber arus i_s rangkaian ini disebut dengan **sumber tegangan terkendali arus.**



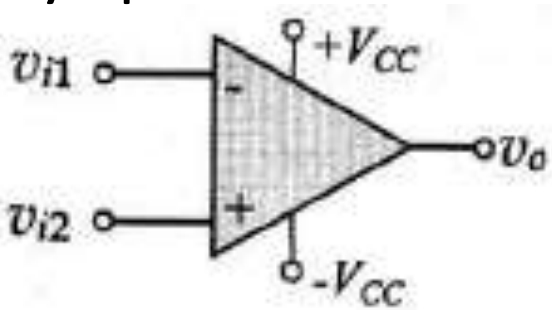
Contoh : Photodetector amplifier

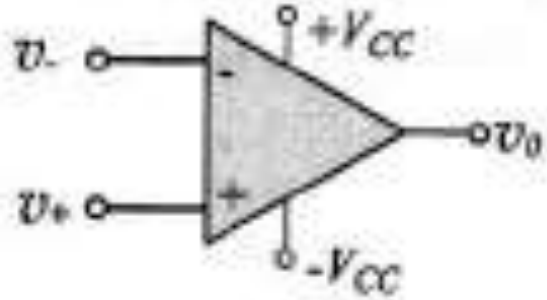
- Digunakan untuk konversi arus yang melewati fotodioda menjadi tegangan
- Sebagai pengukur intensitas cahaya dan media komunikasi optis



Op-Amp (Operational Amplifier)

- Op-amp merupakan rangkaian penguat operasional yang mampu mendeteksi serta memperkuat sinyal baik DC maupun AC dengan penguatan yang mendekati ideal. Rangkaian ini dibangun atas elemen-elemen transistor, resistor, dan kapasitor. Op-amp memerlukan catudaya positive dan negative.

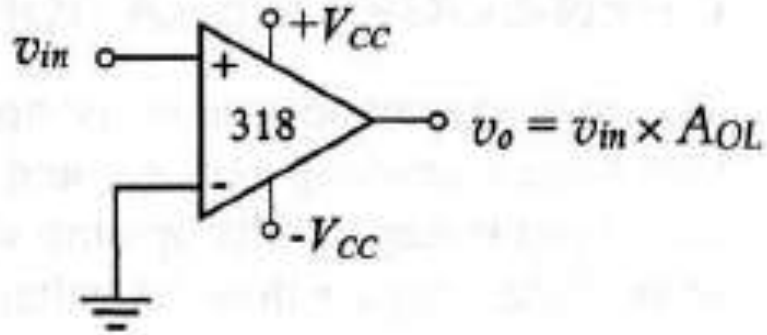




- Terminal-terminal luar di sampıng power supply (±Vcc) adalah dua input v_{i1} dan v_{i2} serta terminal keluran v_{out}.

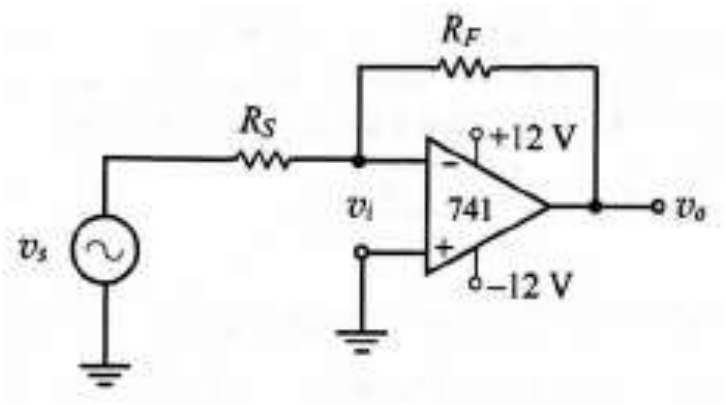
Keluaran

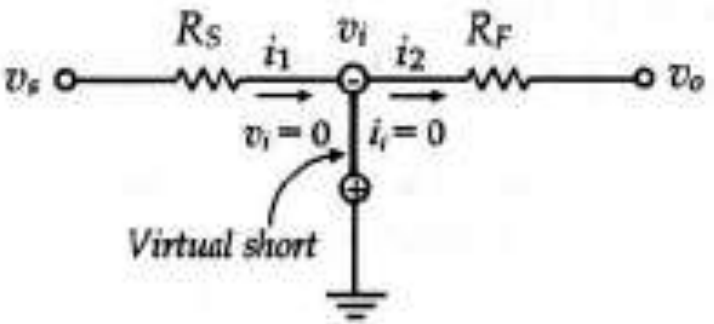
- Tegangan output tak kan pernah melampaui V_{CC}.
- Keluaran hanya sampai ke tegangan saturasi yaitu 1 atau 2V dibawah V_{CC}.



$$+V_{sat} = +V_{CC} - 2$$
$$-V_{sat} = -V_{CC} + 2$$

Penguat Membalik





- *i_i=0, maka i_2=i_1 . Dan v_i=0*

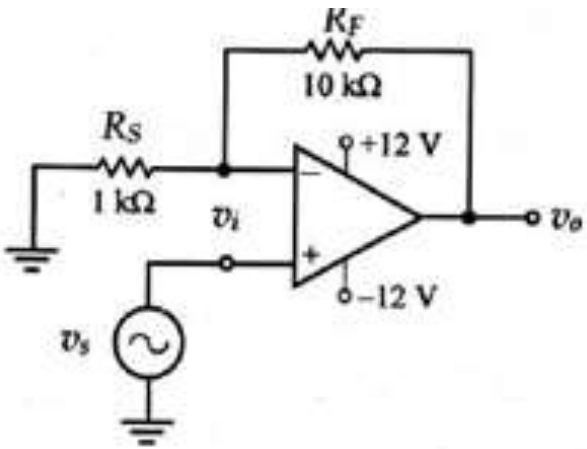
$$i_2 = \frac{v_i - v_o}{R_F}$$

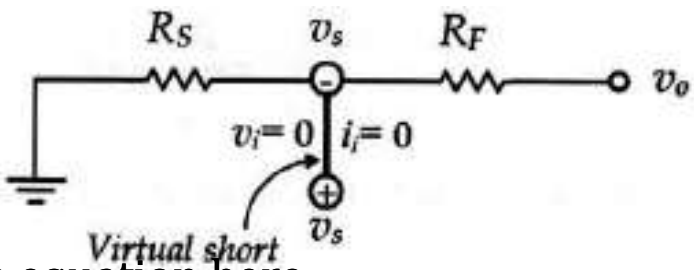
$$i_1 = \frac{v_s - v_i}{R_S}$$

$$\frac{v_o}{v_s} = -\frac{R_F}{R_S}$$

$$A_V = -\frac{R_F}{R_S}$$

Penguat Tak Membalik





Type equation here.

$$v_s = v_o \frac{R_S}{R_F + R_S}$$

$$v_o = v_s \frac{R_F + R_S}{R_S} = v_s\left(\frac{R_F}{R_S} + 1\right)$$

$$A = \frac{v_S}{v_0} = \frac{R_F}{R_s} + 1$$

Karakteristik

- Input resistance
  - Karena terminal inverting dalam kondisi virtual ground, maka input resistance yg terlihat dari sumber (Vs) adalah Rs. (Rs ≈ ∞)
- Output resistance
  - Output resistance rangkaian yg terlihat dari beban adalah mendekati nol (Ro ≈ 0)
- Bandwidth:
  - **Gain-Bandwidth** Product (GBW) Op-amp, disebut juga satuan (unity) gain bandwidth, diberikan di dalam data sheets. Sebagai contoh GBW Op-amp 741 adalah 1 MHz, maka bandwidth op-amp dapat dihitung dengan rumus

$$BW = \frac{GBW}{A_V}$$

CMRR (Commom Mode Rejection Ratio)

Parameter CMRR diartikan sebagai kemampuan op-amp untuk menekan penguatan tegangan V_2(*common mode*) sekecil-kecilnya.

Op-amp dasarnya adalah penguat diferensial dan mestinya tegangan input yang dikuatkan hanyalah selisih tegangan antara input V_1 (*non-inverting*) dengan input V_2 (*inverting*). Jika kedua pin input dihubung singkat dan diberi tegangan, maka output op-amp mestinya nol. Karena ketidak-idealan op-amp, maka tegangan persamaan dari kedua input ini ikut juga dikuatkan.

$$CMRR = A_{DM}/A_{CM} \quad (dB)$$

dimana : A_{DM} : *differential mode*

A_{CM} : *commom mode*

Contohnya misalkan tegangan input V_1 = 5.05 volt dan tegangan V_2 = 5 volt, maka dalam hal ini tegangan diferensialnya (*differential mode*) = 0.05 volt dan tegangan persamaan-nya (*common mode*) adalah 5 volt.

Dengan CMRR yang makin besar maka op-amp diharapkan akan dapat menekan penguatan sinyal yang tidak diinginkan (*common mode*) sekecil-kecilnya.

Perbandingan Karakteristik

Parameter	**Ideal**	**LM741**	**LF347**	**LM318**
Open-loop Gain (A_{OL})	∞	$2 . 10^5$	10^5	$2 . 10^5$
Input Resistance (R_{in})	∞ Ω	2 M Ω	10^{12} Ω	3 M Ω
Output Resistance (R_o)	0 Ω	75 Ω	75 Ω	75 Ω
Gain Bandwidth Product	∞ Hz	1 MHz	4 MHz	15 MHz
CMRR	∞	90 dB	100 dB	100 dB

Filter

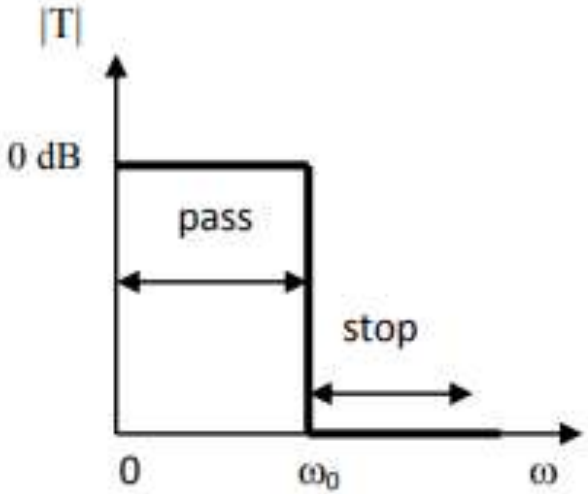
- Filter adalah suatu sistem yang dapat memisahkan sinyal berdasarkan frekuensinya; ada frekuensi yang diterima atau diteruskan, dan ada pula frekuensi yang ditolak atau dilemahkan (diredam).
- Besar nilai respon dapat diperoleh dari perhitungan fungsi alih (transfer function):

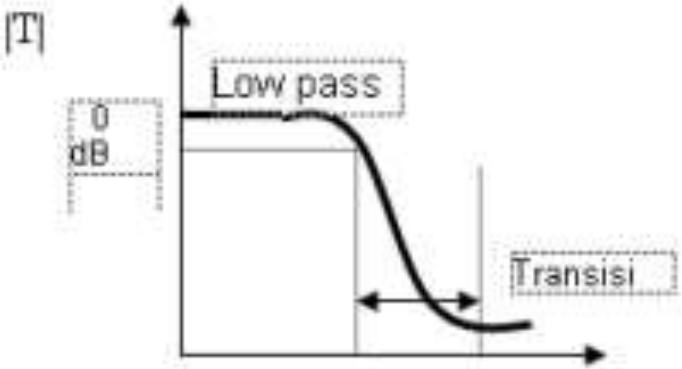
$$H_s = \left|\frac{Vout}{Vin}\right| = \mathrm{T}$$

- Dengan H_s = Fungsi alih
- V_{out} = tegang keluran
- V_{in} = tegangan masukan Magnitude (nilai b)

Filter lolos bawah (low pass filter)

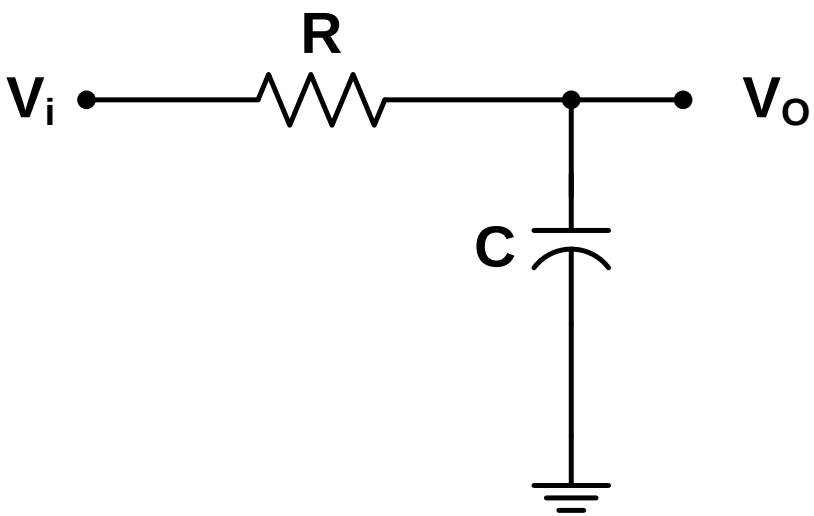
- Berawal dari $\omega = 2\pi f = 0$ radian/detik sampai dengan $\omega = \omega_0$ radian/detik, dimana ω_0 adalah frekuensi cut-off.

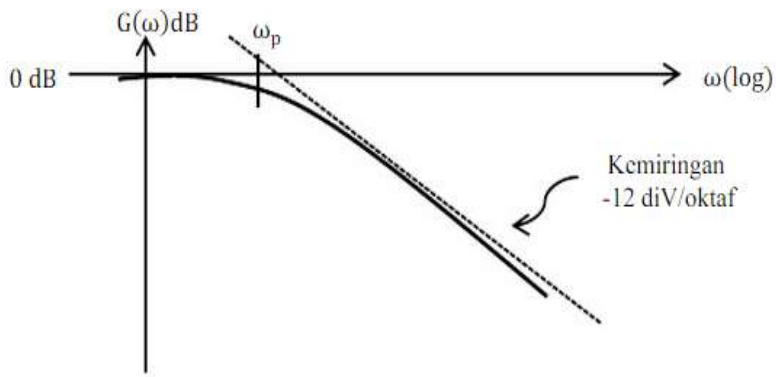




- Karakteristik Filter Ideal Karakteristik Filter Riil

- **Low Pass Filter**





Fungsi Alih rangkaian :

$$V_0(w) = \frac{Z_2}{Z_2 + Z_1} V_i(w)$$

$$Z_1 = R$$

$$Z_2 = \frac{1}{jwC}$$

$$G(w) = \frac{w_p}{jw + w_p}$$

Dengan $w_p = \frac{1}{RC}$

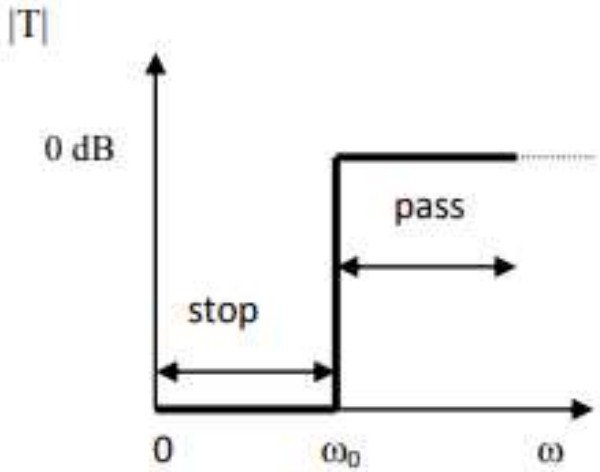
$$G(w)dB = 20log\frac{V_0(w)}{V_i(w)}$$

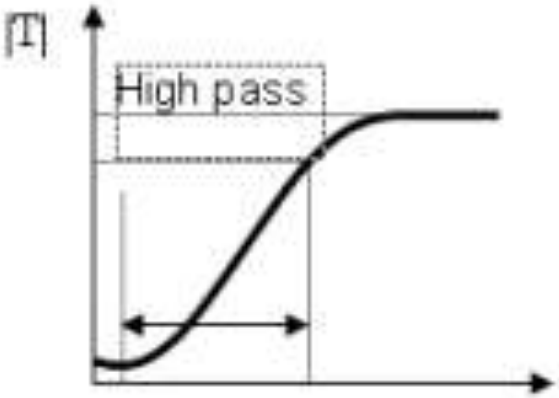
- atau

$$\left|\frac{V_o}{V_i}\right| = \frac{1}{\left[1+\left(f/f_C\right)^2\right]^{1/2}} \qquad (2.12)$$

Filter lolos atas (high pass filter)

- berkebalikan dengan filter lolos bawah, berawal dari ω = 0 radian/detik sampai dengan $\omega = \omega_0$ radian/detik, dimana ω_0 adalah frekuensi cut-off

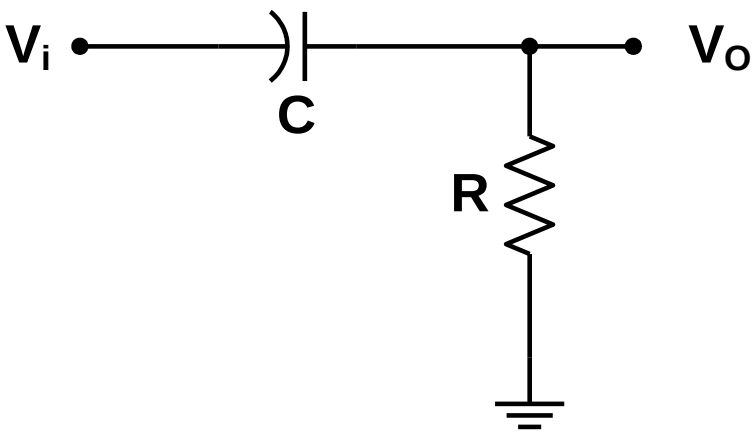


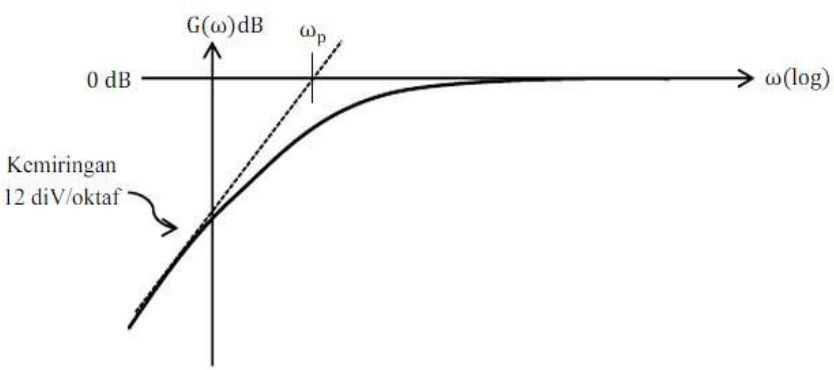


- Karakteristik Filter Ideal Karakteristik Filter Riil

Filter

- **High Pass Filter**





Fungsi Alih rangkaian :

$$V_0(w) = \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} V_i(w)$$

$$Z_1 = R$$

$$Z_2 = \frac{1}{jwC}$$

$$G = \frac{jw}{jw + w_p}$$

Dengan $w_p = \frac{1}{RC}$

- Atau

$$\left|\frac{V_O}{V_i}\right| = \frac{\left(f / f_C\right)}{\left[1+\left(f / f_C\right)^2\right]^{1/2}} \qquad (2.14)$$